

I- Entoure la lettre correspondant à la bonne réponse pour les questions 1 à 6.

- Le polynome ordonné suivant les puissances décroissantes de  $x$  est:
  - $x^5 + 5x^3 + 7x^4 + 5x^4y + 12x$
  - $12x + 7x^4 + 5x^3 + x^5$
  - $12x + 5x^3 + 7x^5 + x^5$
  - $x^5 + 7x^4 + 5x^3 + 12x$
- Le centre du cercle inscrit dans un triangle est le point de rencontre de ses
  - bissectrices
  - médianes
  - médiatrices
  - hauteurs
- L'écriture du nombre  $\sqrt{150}$  sous forme de  $\sqrt[n]{b}$  avec  $a$  entier est
  - $10\sqrt{15}$
  - $15\sqrt{10}$
  - $6\sqrt{5}$
  - $5\sqrt{6}$
- L'expression factorisée de  $f(x) = 4x^2 - 25$  est
  - $f(x) = (4x - 5)(2x + 5)$
  - $f(x) = (4x - 5)^2$
  - $f(x) = (2x - 5)(2x + 5)$
  - $f(x) = (2x - 5)^2$
- Un arc de cercle de  $53^\circ$ , a une longueur de 46 cm. Le pourtour du cercle qui le renferme est:
  - 312,45 cm
  - 207,39
  - 156,23
  - 414,78
- Lors d'un examen de fin de cycle, on a recueilli les informations suivantes auprès des responsables sur 30 000 candidats, 13 000 ont réussi, 6 000 sont éliminés et les autres ajournés.  
Le pourcentage d'élèves qui sont ajournés est:
  - 36,66%
  - 43,33%
  - 20%
  - 63,33%

II- Associe par une flèche chaque élément de la colonne A à son correspondant de la colonne B pour les questions 7 à 9.

7. L'expression de la colonne A a sa forme factorisée dans la colonne B.

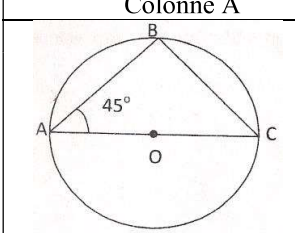
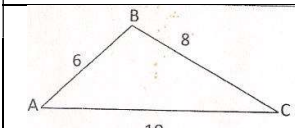
| Colonne A                     |   | Colonne B             |
|-------------------------------|---|-----------------------|
| $(x - 5)^2 + (5 - x)(3x + 2)$ | a | 1 $(7x + 5)(3x + 5)$  |
| $(2x - 5)^2 - 25x^2$          | b | 2 $(5 - x)(2x + 7)$   |
|                               |   | 3 $(x - 5)(4x + 3)$   |
|                               |   | 4 $(7x + 5)(-3x - 5)$ |

8. Trouve dans la colonne B la durée correspondant à chaque situation de la colonne A.

| Colonne A |   | Colonne B |
|-----------|---|-----------|
|           | A | 1 7mn 11s |

|                                                                                                                                             |   |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| Un animal parcourt 10 000m à la vitesse de 5km/h. Quelle est la durée de son trajet?                                                        |   | 2 9h 31mn |
| Un robinet débite 140 litres d'eau à la minute. Combien de temps mettra-t-il pour remplir un bassin cubique de 1m d'arête? ( $1l = 1dm^3$ ) | B | 3 2heures |
|                                                                                                                                             |   | 4 9h 15mn |

9. Trouve dans la colonne B, la nature d'un triangle ABC de la colonne A.

| Colonne A                                                                          |   | Colonne B           |
|------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|
|  | A | 1 Équilatéral       |
|  | B | 2 rectangle         |
|                                                                                    |   | 3 rectangle isocèle |
|                                                                                    |   | 4 isocèle           |

III. Réponds aux questions suivantes, selon les instructions données pour les questions 10 à 15.

10. Une marmite de fer blanc cylindrique a une hauteur de 30 cm, sachant que son cercle de base a une longueur de 62,8cm, quel est le volume de la marmite?

11. On considère  $A = (3x - 1)^2 - (3x - 1)(x + 2)$   
– Développe et réduis A.  
– Calcule A pour  $x = 2$

12. Résous dans  $R_2$ , le système de 2 équations à 2 inconnues.  
 $\begin{cases} x - 3y = 4 \\ x + y = 0 \end{cases}$

13. On définit les applications  $f$  et  $g$  suivantes:  $R$  dans  $R$   
par  
 $f(x) = x + 3$   
 $g = -x$   
Calcule  $f \circ g(x)$  et  $g \circ f(-3)$

14. Construis un cercle  $(C)$ , de centre  $O$  et de diamètre  $AB = 4\text{cm}$ ; puis les tangentes  $(d)$  et  $(d')$  respectivement en  $A$  et en  $B$  et finalement la médiatrice  $(\otimes)$  de  $[AB]$ . Que peut-on dire des 3 droites  $(d)$ ,  $(d')$  et  $(\otimes)$ ? Justifie la réponse.
15. Construis 2 triangles équilatéraux  $ABC$  et  $BCD$  de  $3\text{cm}$  de côté. Quelle est la nature du quadrilatère  $ABDC$ ? Démonstre que  $(AD)$  est médiatrice de  $[BC]$ .

I. Entoure la lettre correspondant à la bonne réponse pour les questions 1 à 6. (15 pts par question)

1. Si  $x > 4$  on peut en déduire que:

- a.  $x + 3 = 7$                       c.  $x + 3 > 7$   
b.  $x + 3 > 12$                       d.  $x + 3 \in 12$

2. Dans un parallélogramme, deux angles consécutifs sont:

- a. isométriques                      c. adjacents  
b. complémentaires                      d. supplémentaires

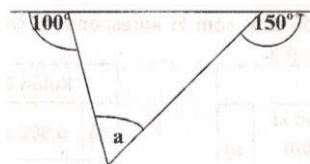
3. Une écriture plus simple de  $1 - \frac{1 + \frac{1}{3}}{\frac{1}{2} - \frac{1}{5}}$  est:

- a.  $\frac{31}{9}$                       b.  $\frac{9}{31}$                       c.  $\frac{-9}{31}$                       d.  $\frac{-31}{9}$

4. Trouve n sachant que:  $-7843000 = -7,843 \times 10^n$

- a.  $n = -6$                       b.  $n = -3$                       c.  $n = 6$                       d.  $n = 3$

5. Trouve la valeur de l'angle  $\hat{a}$  indiqué sur la figure ci-après.



- a.  $30^\circ$   
b.  $80^\circ$   
c.  $70^\circ$   
d.  $140^\circ$

6. Soit le tableau suivant:

|          |   |    |   |   |   |
|----------|---|----|---|---|---|
| Nombre   | 2 | 4  | 6 | 8 | 9 |
| Effectif | 3 | 10 | 5 | 7 | 8 |

La fréquence correspondant à la valeur 9 est:

- a. 20%                      b. 24,2%                      c. 25%                      d. 30%

II- Associe par une flèche chaque élément de la colonne A à son correspondant dans la colonne B pour les questions 7 à 9.

7. Relie l'inéquation de la colonne A à son intervalle de solution de la colonne B.

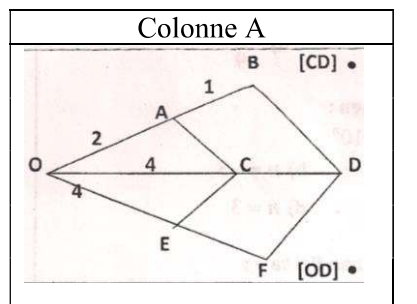
| Colonne A              |   |
|------------------------|---|
| $2x - \frac{7}{3} > 1$ | a |
| $-2x \leq -4$          | b |

| Colonne B |                           |
|-----------|---------------------------|
| 1         | $[2, +[$                  |
| 2         | $] \frac{5}{3}, +\infty[$ |
| 3         | $[\frac{5}{3}, +\infty[$  |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

|   |          |
|---|----------|
| 4 | $]2, +[$ |
|---|----------|

8. Trouve dans la colonne B, la longueur du segment indiqué dans la colonne A. Sachant que  $(AC) \parallel (BD)$  et  $(CE) \parallel (DF)$



| Colonne B |     |
|-----------|-----|
| 1         | 4,5 |
| 2         | 6   |
| 3         | 2   |
| 4         | 1,5 |

9. Trouve dans la colonne B, la somme correspondant à chaque situation de la colonne A.

| Colonne A                                                                                                                  |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Une somme de 40 000 gourdes placée à 5% l'an rapporte comme intérêt annuel                                                 | a |
| le prix initial du vélo de Joseph est 8000 gourdes. Le commerçant accepte un rabais de 15%. Combien doit payer l'acheteur? | b |

| Colonne B |             |
|-----------|-------------|
| 1         | 6 800 gdes  |
| 2         | 1 200 gdes  |
| 3         | 53 333 gdes |
| 4         | 2 000 gdes  |

III- Réponds aux questions suivantes, selon les instructions données pour les questions 10 à 15. (25 pts par question.)

10. Deux cyclistes partent ensemble pour un trajet de 5km. Le premier met 12 mn et le second 11,5mn. Quelle est la vitesse moyenne (en km/h et m/s) de chaque cycliste?

11. Soit  $E = (3x + 2)^2 - 9x^2$

- a. Factorise E                      b. Développe et réduis E

12. Si on additionne le tiers, le quart et le neuvième d'un même nombre, on obtient  $\frac{1}{2}$ . Quel est le nombre ?

13. Calcule le quotient  $\left(-\frac{17}{135}x^4yb^3c^2a\right) \div \left(\frac{5}{17}x^4b^2a\right)$

14. Dans un triangle ABC marque les milieux respectifs M, N, P des côtés [BC], [AC] et [AB]. Quelle est la nature du quadrilatère BMNP? Justifie ta réponse.

15. Trace un cercle de diamètre [BC] avec  $BC = 7$  cm.  
Marque sur le cercle un point D tel que  $BD = 4$  cm.  
Calcule CD et OB

I– Entoure la lettre correspondant à la bonne réponse pour les questions 1 à 6. (15 pts par question)

- 1 mégatonne est égal à
  - $10^6$  tonnes
  - $10^9$  tonnes
  - $10^3$  tonnes
  - $10^{12}$  tonnes
- Si une médiane d'un triangle mesure la moitié du côté correspond, alors le triangle est
  - isocèle
  - scalène
  - équilateral
  - rectangle
- Le résultat de l'opération  $1 - \frac{1}{2} \left( \frac{2}{5} - 1 \right)$  est
  - $-\frac{13}{10}$
  - $\frac{3}{10}$
  - $\frac{13}{10}$
  - $-\frac{3}{10}$
- Sachant que  $7 < x < 8$  et  $11,5 < y < 11,6$  l'encadrement de  $xy$  est
  - $80,5 < xy < 90$
  - $80,5 < xy < 92,8$
  - $82 < xy < 92,8$
  - $79 < xy < 92,5$
- Sur un cercle de diamètre  $[AB]$ , on place un point  $C$  tel que la mesure de l'angle  $\hat{A}$  du triangle  $ABC$  est  $57^\circ$ , alors la mesure de l'angle  $\hat{B}$  de ce même triangle est :
  - $33^\circ$
  - $90^\circ$
  - $126^\circ$
  - $46^\circ$
- Le tableau ci-dessous donne les notes des élèves pour un devoir de math sur 20 points.

| Notes  | 3 | 7 | 9 | 10 | 13 | 15 | 18 |
|--------|---|---|---|----|----|----|----|
| Élèves | 2 | 5 | 3 | 4  | 3  | 2  | 3  |

Le pourcentage d'élèves qui ont au moins 10 sur 20 est :  
 a. 45%      b. 18%      c. 36%      d. 54%

II– Associe par une flèche chaque élément de la colonne A à son correspondant dans la colonne B pour les questions 7 à 9. (20 pts par question)

- Trouve dans la colonne B, la forme réduite des expressions de la colonne A.

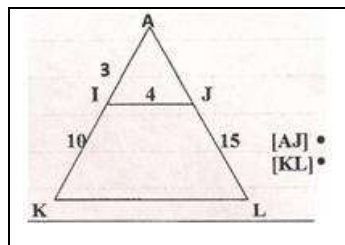
| Colonne A                                     |   |
|-----------------------------------------------|---|
| $4\sqrt{3} \times 7\sqrt{6} \times 2\sqrt{8}$ | a |
| $(3 + \sqrt{7})^2 - 16$                       | b |

| Colonne B |              |
|-----------|--------------|
| 1         | -672         |
| 2         | $-6\sqrt{7}$ |
| 3         | $6\sqrt{7}$  |
| 4         | 672          |

- Trouve dans la colonne B la valeur de chaque segment indiqué dans la colonne A.



|   |      |
|---|------|
| 1 | 17,5 |
| 2 | 6,25 |
| 3 | 5,4  |



|   |     |
|---|-----|
| 4 | 4,5 |
|---|-----|

- Relie chaque inéquation à sa solution.

| Colonne A                           |   |
|-------------------------------------|---|
| $\frac{x-4}{3} < \frac{2x-5}{2}$    | a |
| $\frac{4x-5}{4} \geq \frac{x+1}{4}$ | b |

| Colonne B |                   |
|-----------|-------------------|
| 1         | $x < \frac{7}{4}$ |
| 2         | $x > \frac{7}{4}$ |
| 3         | $x < 2$           |
| 4         | $x > 2$           |

III– Réponds selon les instructions données pour les questions 10 à 15. (25 pts par question.)

- Une pyramide de volume  $120 \text{ cm}^3$  a une base de forme carrée de  $18 \text{ cm}^2$ . Calcule la hauteur de la pyramide.
- Résous dans  $\mathbb{R}$  l'inéquation  $2(x - 5) + 2 \geq 2x - 4$
- Un silo à grain A contient 44 tonnes des maïs de plus qu'un silo B. On verse 20 tonnes de maïs dans chacun des silos. Le silo A contient alors deux fois plus de maïs que le silo B. Quelle est la masse de maïs dans chaque silo au départ?
- Trouve le couple  $(x, y)$  qui vérifie le système d'équations  $\begin{cases} 4x + 5y = 13 \\ 2x - 5y = -1 \end{cases}$
- Construis un triangle EFH rectangle en F. Donne la mesure des angles aigus de ce triangle, sachant que l'un est le double de l'autre.
- Trace un cercle de centre O et un diamètre  $[AB]$  de ce cercle, la médiatrice de  $[AO]$  coupe le cercle en D et E. Place le symétrique M de O par rapport à A. Que peut-on dire des droites (MD) et (ME) par rapport au cercle?

I- Entoure la lettre correspondant à la bonne réponse pour les questions 1 à 9. (15 pts par question)

- L'écriture 0,000001 sous forme de puissance de 10 est:  
a)  $10^{-5}$     b)  $10^5$     c)  $10^{-6}$     d)  $10^6$
- Le capital qui, placé à 2,5% l'an rapporte 750 gourdes d'intérêt au bout d'un an est :  
a) 30.000gdes    c) 2625gdes  
b) 1875gdes    d) 3350gdes
- GHI est un triangle rectangle en H tel que GI = 14 cm et GH = 8cm. La longueur du côté HI est : **a**  
a) 16,12cm    b) 36cm    c) 11,5cm    d) 22cm
- Les angles  $\hat{A}$  et  $\hat{B}$  sont supplémentaires si  $A = 133^\circ$  alors l'angle  $\hat{B}$  mesure  
a)  $43^\circ$     b)  $143^\circ$     c)  $153^\circ$     d)  $47^\circ$
- [OZ] est la bissectrice de l'angle  $\widehat{xOy}$ , si  $\widehat{xOz} = 30^\circ$  alors l'angle  $\widehat{yOz}$  mesure  
a)  $15^\circ$     b)  $60^\circ$     c)  $30^\circ$     d)  $45^\circ$
- Avec 10 kg de peinture on recouvre  $18 \text{ m}^2$  de façade. La surface de façade qu'on peut recouvrir avec 25 kg de peinture est :  
a)  $36 \text{ m}^2$     b)  $180 \text{ m}^2$     c)  $20 \text{ m}^2$     d)  $45 \text{ m}^2$
- Le point M est situé sur la médiatrice d'un segment [AB] donc,  
a)  $[MA] = \frac{[AB]}{2}$     c)  $[MA] = [MB]$   
b)  $[MA] = 2[MB]$     d)  $[MA] = [AB]$
- 10% de 47% de 1000KG est égal à:  
a) 100kg    b) 470kg    c) 47kg    d) 10kg
- Deux angles  $\hat{A}$  et  $\hat{B}$  sont correspondants. Donc si l'angle  $\hat{B}$  mesure  $20^\circ$ , alors l'angle  $\hat{A}$  mesure:  
a)  $160^\circ$     b)  $40^\circ$     c)  $30^\circ$     d)  $20^\circ$

II- Associe par une flèche chaque élément de la colonne A à son correspondant dans la colonne B pour les questions 10 à 12. (25 points par question).

- Trouve dans la colonne B, l'intervalle qui correspond à l'ensemble des solutions de chaque équation de la colonne A.

| Colonne A  |   |
|------------|---|
| $x \in 5$  | a |
| $x > 5$    | b |
| $x < 5$    | c |
| $x \neq 5$ | d |

| Colonne B |               |
|-----------|---------------|
| 1         | $S = ]- , 5]$ |
| 2         | $S = ]- , 5[$ |
| 3         | $S = [5, + [$ |
| 4         | $S = [5, - [$ |
| 5         | $S = ]5, + [$ |

- Relie chaque définition de la colonne A à la notion correspondante dans la colonne B.

| Colonne A                           |   |
|-------------------------------------|---|
| Point de concours des hauteurs      | a |
| Point de concours des médianes      | b |
| Point des concours des bissectrices | c |
| Point des concours des médiatrices  | d |

| Colonne B |                              |
|-----------|------------------------------|
| 1         | Centre de gravité            |
| 2         | Centre du cercle circonscrit |
| 3         | Centre du cercle inscrit     |
| 4         | sommet                       |
| 5         | Orthocentre                  |

- Trouve dans la colonne A le résultat qui correspond à chacun des calculs de la colonne B.

| Colonne A                                       |   |
|-------------------------------------------------|---|
| $\frac{7}{15} + \frac{4}{3} \times \frac{4}{5}$ | a |
| $4 \times \frac{5}{6} - 3 \times \frac{1}{2}$   | b |
| $\frac{3}{5} \times 4 \div \frac{1}{2}$         | c |
| $2\frac{5}{2} \times 5 \div \frac{3}{4}$        | d |

| Colonne B |                 |
|-----------|-----------------|
| 1         | 30              |
| 2         | $\frac{40}{3}$  |
| 3         | $\frac{24}{5}$  |
| 4         | $\frac{11}{6}$  |
| 5         | $\frac{23}{15}$ |

III- Réponds suivant les instructions données aux pour les questions 13 à 15. (30 points par question)

- Calcule le volume d'une pyramide de 7,5 cm de hauteur, sachant que sa base est un triangle ABC rectangle en A tel que AB = 4cm et AC = 3cm
- Factorise l'expression :  $A = (x + 3)(2x - 2) - (x + 3)^2$
- Dans un Collège il y a 5 classes de 28 élèves, 4 classes de 27 élèves, 3 de 26 élèves, 5 de 25 élèves et 3 de 24 élèves.  
a) Calcule le nombre d'élèves de ce Collège.  
b) Calcule le nombre moyen d'élèves par classe.